1. Calcula por integración directa el campo eléctrico creado por una carga Q uniformemente distribuida en una esfera de radio a en puntos del exterior de dicha esfera.

Solución: $\vec{E}(\vec{r}) = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\hat{u}_r$

2. Calcula mediante el teorema de Gauss el campo y el potencial eléctrico para una distribución uniforme de carga Q en una esfera de radio a en todos los puntos del espacio. Representa gráficamente cómo varían el potencial y el campo en función de la distancia al origen.

Solución: $a)\ r > a$: $\vec{E}(\vec{r}) = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\hat{u}_r$ $\phi(\vec{r}) = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r}$

$b)\ r < a$: $\vec{E}(\vec{r}) = \frac{Qr}{4\pi\varepsilon_0 a^3}\hat{u}_r$ $\phi(\vec{r}) = \frac{3Q}{8\pi\varepsilon_0 a} - \frac{Qr^2}{8\pi\varepsilon_0 a^3}$

3. Calcula por integración directa el campo y el potencial creados por un hilo infinito con una densidad lineal de carga uniforme λ.

Solución: $\vec{E}(\vec{r}) = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}\hat{u}_r$ $\phi(\vec{r}) = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\ln\left(\frac{r_0}{r}\right)$

4. Calcula mediante el teorema de Gauss el campo creado por un hilo infinito con una densidad lineal de carga uniforme λ.

Solución: $\vec{E}(\vec{r}) = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}\hat{u}_r$

5. Calcula por integración directa el campo $\vec{E}$ creado por una superficie plana infinitamente grande con una densidad superficial de carga uniforme σ.

Solución: $\vec{E}(\vec{r}) = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\frac{z}{|z|}\hat{u}_z$

6. Calcula mediante el teorema de Gauss el campo creado por una superficie plana infinitamente grande con una densidad superficial de carga uniforme σ.

Solución: $\vec{E}(\vec{r}) = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\frac{z}{|z|}\hat{u}_z$

7. Calcula el campo y el potencial en el eje de simetría perpendicular a un anillo de radio a con una carga total Q uniformemente distribuida. Utiliza dicho resultado para calcular el campo y el potencial para un disco de radio a y un plano infinito uniformemente cargados.

Solución: $\phi_{\text{anillo}}(\vec{r}) = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0(a^2+z^2)^{1/2}}$ $\vec{E}_{\text{anillo}}(\vec{r}) = \frac{Qz}{4\pi\varepsilon_0(a^2+z^2)^{3/2}}\hat{u}_z$

$\phi_{\text{disco}}(\vec{r}) = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\left[(a^2+z^2)^{1/2} - |z|\right]$ $\vec{E}_{\text{disco}}(\vec{r}) = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\left(\frac{z}{|z|} - \frac{z}{(a^2+z^2)^{1/2}}\right)\hat{u}_z$

$\phi_{\text{plano}}(\vec{r}) = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}[z_0 - |z|]$ $\vec{E}_{\text{plano}}(\vec{r}) = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\frac{z}{|z|}\hat{u}_z$

8. Calcula el campo asociado a una distribución volúmica de carga uniformemente distribuida (densidad ρ) entre los dos planos infinitos $z = +\frac{a}{2}$ y $z = -\frac{a}{2}$.

Solución: $a)\ |z| > \frac{a}{2}$: $\vec{E}(\vec{r}) = \frac{\rho a}{2\varepsilon_0}\frac{z}{|z|}\hat{u}_z$

$b)\ |z| < \frac{a}{2}$: $\vec{E}(\vec{r}) = \frac{\rho z}{\varepsilon_0}\hat{u}_z$

9. Calcula el campo y el potencial creados por una superficie esférica de radio a con una carga total Q uniformemente distribuida. Representa gráficamente cómo varían el campo y el potencial en función de la distancia al origen.

Solución: $a)\ r > a:\quad \vec{E}(\vec{r}) = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\hat{u}_r \qquad \phi(\vec{r}) = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r}$

$b)\ r < a:\quad \vec{E}(\vec{r}) = 0 \qquad \phi(\vec{r}) = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 a}$

10. Halla el campo y el potencial asociados a una distribución uniforme de carga con densidad ρ en un cilindro infinitamente largo de radio a. Calcula la diferencia de potencial entre el eje ($r = 0$) y el borde ($r = a$) del cilindro.

Solución: $a)\ r > a:\quad \vec{E}(\vec{r}) = \frac{\rho a^2}{2\varepsilon_0 r}\hat{u}_r \qquad \phi(\vec{r}) = \frac{\rho a^2}{2\varepsilon_0}\ln\left(\frac{r_0}{r}\right)$

$b)\ r < a:\quad \vec{E}(\vec{r}) = \frac{\rho r}{2\varepsilon_0}\hat{u}_r \qquad \phi(\vec{r}) = -\frac{\rho}{4\varepsilon_0}\left[r^2 - a^2 - 2a^2\ln\left(\frac{r_0}{a}\right)\right]$

$c)\ \phi(0) - \phi(a) = \frac{\rho a^2}{4\varepsilon_0}$

11. Calcula el campo creado por tres planos ortogonales ($x = 0$, $y = 0$ y $z = 0$) infinitamente grandes y cargados uniformemente con densidades superficiales $\sigma_a, \sigma_b, \sigma_c$.

Solución: $\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{2\varepsilon_0}\left[\sigma_a \frac{x}{|x|}\hat{u}_x + \sigma_b \frac{y}{|y|}\hat{u}_y + \sigma_c \frac{z}{|z|}\hat{u}_z\right]$

12. Una carga Q está uniformemente distribuida sobre una superficie semiesférica de radio a. Halla el campo eléctrico en su centro.

Solución: $\vec{E}(\vec{r} = 0) = \frac{Q}{8\pi\varepsilon_0 a^2}\hat{u}_z$